

Universidad de los Andes

Ingeniería Química y de Alimentos

TALLER 9 · PROYECTO DE OPERACIONES UNITARIAS

MCCABE-THIELE Y LA COLUMNA DE RECUPERACIÓN DE ETANOL

La planta de pectina precipita con etanol y tiene que recuperarlo. El método gráfico dice cuántas etapas hacen falta, y de paso dice cuál es el límite que ninguna cantidad de platos ni de reflujo puede pasar.

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias · IQYA-2031 · 2026-20

Modalidad

En parejas, de libre elección

Sesión

Jueves 19 de noviembre de 2026

Entrega

Jueves 19 de noviembre, 12:20 p. m. (al cierre de la sesión), por BloqueNeón

Puntaje

100 puntos

Este taller se resuelve en un **cuaderno de Google Colab**. No hay que instalar nada: se abre en el navegador, se ejecuta celda por celda y se entrega el mismo archivo con todo corrido. El cuaderno trae el marco teórico completo del método y una columna de demostración ya resuelta. Su trabajo empieza en la parte A.

El cuaderno del taller

Ábralo en Colab y guarde de una vez una copia en su Drive, con *Archivo, Guardar una copia en Drive*. Si trabaja sobre el original no va a poder guardar los cambios.

ABRIR EN COLAB

DESCARGAR EL .IPYNB



Nivel de uso de IA generativa: 2

La inteligencia artificial se usa para hacer lluvia de ideas, estructurar el trabajo y orientar la búsqueda de fuentes. Usted parte de esas sugerencias y desarrolla el trabajo con su propio juicio. El contenido final debe estar desarrollado por usted. La declaración de uso va dentro del cuaderno.

— CONTEXTO

1. El problema

La pectina se recupera del extracto clarificado precipitándola con etanol. El licor madre que sale del filtro es una mezcla hidroalcohólica que no se puede botar, porque el etanol es el insumo más caro del proceso, ni reutilizar tal como sale, porque la precipitación necesita solvente concentrado. La respuesta es una columna de destilación continua, y este taller la dimensiona.

CORRIENTE	FRACCIÓN MOLAR DE ETANOL	EN VOLUMEN	DESTINO
Alimentación, licor madre	0,20	44,7 % v/v	Del filtro de precipitación
Destilado, solvente recuperado	0,80	92,8 % v/v	Al tanque de precipitación
Fondos, efluente acuoso	0,02	6,2 % v/v	A tratamiento de aguas

Los % v/v suponen volúmenes aditivos de etanol y agua puros a 20 °C (789,3 y 998,2 kg/m³). La graduación real es algo mayor por la contracción de la mezcla: cerca de 46 % vol para $x = 0,20$ y de 94 % vol para $x = 0,80$.

Alimentación subenfriada: sale del filtro a unos 35 °C, lejos de su punto de burbuja de 83 °C, y no pasa por un precalentador, así que q es igual a 1,1.
Reflujo de diseño 2,5.



La pregunta que hay que responder con números

Al final del taller el jefe de producción pregunta por qué no se puede recuperar el etanol más puro. La respuesta corta es «por el azeótropo». La respuesta que sirve para diseñar es otra, y sale de los casos 2 y 3.

— CONTENIDO

2. Qué va a hacer

Parte A · Implementación 35 PTS

Tres funciones. La curva de equilibrio construida a partir de datos experimentales, con detección del azeótropo por búsqueda de raíz. El reflujo mínimo, por la fórmula del libro y por la condición geométrica que de verdad manda. Y la conversión de etapas teóricas a platos reales, descontando el rehervidor y aplicando la eficiencia global. El cuaderno le da el escalonado y el graficado ya montados; lo que usted escribe es el criterio.

Parte B · Casos de estudio 45 PTS

Primero la columna del proyecto con la especificación de diseño: etapas, plato de alimentación, platos reales y una decisión de altura de torre que hay que defender. Después el techo de la separación, donde aparece el **pinch tangencial** y se descubre que la fórmula de reflujo mínimo del libro se queda 27 % corta en este sistema. Y al final una columna de isopropanol que otra planta pide resolver con la ley de Raoult, con la comprobación que revela qué se compró.

Parte C · Análisis 20 PTS

Cinco preguntas de interpretación: dificultad comparada de las dos mezclas, el compromiso del reflujo, el efecto de la condición térmica en el plato de alimentación, datos tabulados contra modelo predictivo, y qué le entrega al módulo 7 del reto y cómo lo va a validar en ASPEN Plus.

— EN LA SESIÓN

3. Cómo se trabaja

En clase se recorre el marco teórico, se resuelve la columna de demostración y se avanza la parte A. Las partes B y C quedan como trabajo autónomo de la pareja.

Cuatro cosas que conviene tener presentes:

- **El azeótropo está dentro de la tabla de equilibrio.** Hay una fila donde y menos x vale cero, en 0,894. Ahí no hay separación posible, y las dos preguntas más importantes del taller se desprenden de ese punto. Mire la columna antes de empezar a escalonar.
- **La fórmula de reflujo mínimo del libro falla en este sistema.** No es un error de aritmética: la curva del etanol-agua tiene un codo, y la línea de operación se vuelve tangente a la curva antes de llegar a la línea q. La parte A le pide demostrarlo.
- **El rehervidor cuenta como etapa, pero no es un plato.** Si el escalonado da N etapas, la columna lleva N menos 1 platos. Ese descuento cambia la altura de la torre.
- **La última etapa se pasa de la composición de fondos.** Reportar el entero de arriba infla el resultado. Se informa la fracción, interpolando.

Las respuestas de la parte C van **en celdas de texto**. Una respuesta puesta como comentario dentro de una celda de código no se califica.

— CIERRE

4. Entrega

1. El cuaderno con **todas las celdas ejecutadas** y las gráficas visibles. Un cuaderno sin ejecutar no se califica.
2. Las respuestas de la parte C en celdas de texto.
3. Nombre y código de los dos integrantes en la primera celda.
4. La declaración de uso de IA generativa al final, con las instrucciones que usó.
5. Archivo `Taller_09_McCabe_Thiele_Apellido1_Apellido2.ipynb` , subido a BloqueNeón. Una entrega por pareja.



Antes de descargar

Use *Entorno de ejecución*, *Reiniciar* y *ejecutar todo*. Así queda la seguridad de que el cuaderno corre de arriba abajo en orden, que es como se va a calificar. Después, *Archivo*, *Descargar*, *Descargar .ipynb*.